

BioIndustry

바이오인더스트리

합성생물학 기반 신약개발 현황 및 전망

2023. 9

- 목 차 -

[요약문]	1
1. 합성생물학 기반 신약개발 개요	2
2. 기술혁신 및 R&D 시나리오	7
1) 분석 범위	7
2) 약물 발견의 기술혁신 및 R&D 시나리오	8
3) 치료제 분야 기술혁신 및 R&D 시나리오	12
4) 약물 발견 촉진 및 치료 생산 규모 확장을 위한 합성생물학 도구	16
3. 합성생물학 기반 신약개발 기업 동향	18
4. 합성생물학 기반 신약산업 핵심전략	19
1) 환경분석 : 성장동인/저해요인	19
2) 성장 기회 및 전략	20



국가생명공학정책연구센터

National Biotech Policy Research Center

합성생물학 기반 신약개발 현황 및 전망

국가생명공학정책연구센터 연구원 김민정

※ 본 보고서는 프루스트앤드설리번에서 발간한 보고서 'Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics(2023.6)' 및 합성생물학 기반 신약개발 관련 온라인 공개자료 등을 참고하여 국가생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임

【요약문】

- 합성생물학은 맞춤형 공정을 위한 새로운 생물학적 부품과 시스템을 설계·구축하여 질병 메커니즘 이해 및 진단·치료 분야의 성과 창출에 기여
 - 글로벌 합성생물학 시장은 '20년 86.4억 달러 규모를 형성하였으며, 응용영역 중 의약품·진단 시장 비중이 47.6%로 절반 정도로 가장 큰 규모 형성
 - ※ 미국의 바이오제조 행정명령 시행, 주요국 공공 바이오파운드리 활성화, 글로벌 제약사의 첨단치료제 파이프라인 확장 등으로 관련 산업은 더욱 장려될 전망
 - 합성생물학 주요 기술인 인공 유전자회로와 유전자가위기술의 접목으로 세포 제어 기술이 발달하면서 질병 기전 및 표적 유전자를 조절하여 약물 설계부터 치료, 진단까지 다양한 헬스케어 분야에 적용 확대 추세
 - ※ 본 보고서에서는 합성생물학 기반 신약개발 범위를 '약물 발견(drug discovery)', '치료제(Therapeutics)'로 구분하여 새로운 개발 동향과 잠재적 기회에 대해 전망

[그림 1] 유망한 R&D 도구로 떠오르는 합성생물학 기술

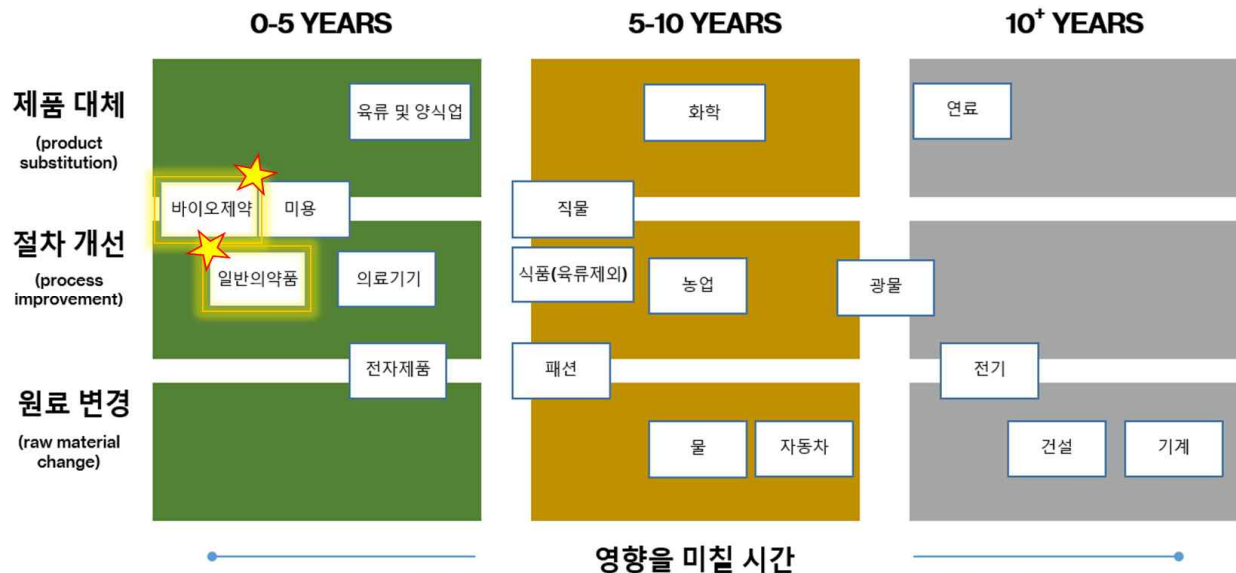


출처 : Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics, 2023.6 / 국가생명공학정책연구센터 재구성

1. 합성생물학 기반 신약개발 개요

- 합성생물학은 DNA 합성기술을 기반으로 목적에 따른 생물 시스템을 구현하여 다양한 산업 영역에 활용될 수 있는 범용기술로, 의학 분야의 적용은 질병 치료의 혁신을 가져올 것으로 전망
- 보스턴컨설팅그룹 분석에 따르면, 합성생물학은 약 10년 후 전 세계 생산량 1/3을 차지하는 제조 산업에서 광범위하게 사용될 것으로 전망
 - 각 산업별로 합성생물학의 영향력이 미치는 시기는 다를 것으로 예측하며 5년 이내 가장 단기간에 바이오제약, 일반의약품 등의 제약산업에서의 영향력이 예상
 - 일부 전문가들은 신약개발 프로세스의 효율화 및 생물학적 다양성을 활용한 개인 맞춤형 첨단치료제 개발 등에서 전 세계적으로 다양한 합성생물학 연구가 진행되며 합성생물학 기반 기술과 제품들이 시장을 점령할 것이라고 전망

[그림 2] 합성생물학이 미래 다양한 응용산업 영역에 미칠 영향



출처 : BCG 보고서, 국가생명공학정책연구센터 재가공

- 합성생물학의 지속 가능성, 글로벌 주요국 정책 방향 등의 글로벌 국가·기업 전략 트렌드 영향에 따라 앞으로의 기술 적용 범위는 더욱 확대될 것으로 전망
 - 코로나 팬데믹, 미국의 바이오제조 역량 강화 계획 등에 따라 글로벌 바이오산업 공급망 이슈가 부각되고 있으며 합성생물학이 주요한 기술적 대안으로 제시
 - ※ 합성생물학은 기존 공정 대비 세포 등 유기체의 대사를 조절해 원하는 API(원료의약품), 화학 소재 등의 유용 물질의 비용 경쟁력 있는 대량생산이 가능해 글로벌 공급망 위험 대응 가능
 - 또한 앞으로 발전될 혁신적 기술과 산업간 융합 확대는 합성생물학 기반 신약개발 기업 간 경쟁이 더욱 치열한 환경을 조성할 것으로 예상

□ 2000년대 초 인공 유전자회로에 대한 두 편의 논문*이 발표되면서 합성생물학이 본격적으로 발전하기 시작, 가장 각광받고 있는 적용 분야가 헬스케어 산업

* 유전자 토글 스위치(Genetic Toggle Switch), 유전자 발현 오실레이터(Gene Expression Oscillator)

○ 인공 유전자회로는 최근 CRISPR-Cas 등의 유전자가위 기술과 접목하여 외부 신호를 감지하여 세포를 제어하고자 하는 세포 대사 제어 연구가 활발

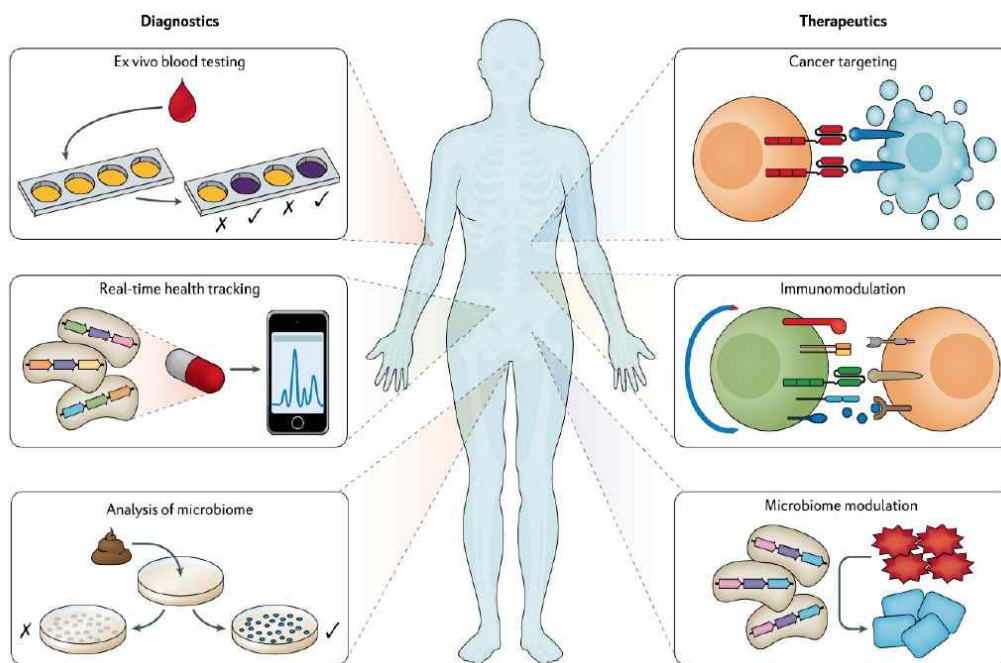
- 질병 관련 표적 물질을 감지하는 미생물 제작을 위해 합성생물학 핵심기술 중 하나인 인공 유전자회로를 통해 다양한 전사인자를 이용, 표적 유전자 발현 유도·억제

※ 토글 스위치는 두 개의 전사인자를 사용하여 표적 유전자 발현을 안정적으로 유도, AND 게이트 회로는 두 개 표적 물질이 존재할 때 표적 유전자 발현, OR 게이트는 두 개 중 하나만 존재해도 표적 유전자 발현 유도하는 등 다양한 논리 회로 설계·제작 가능

- 표적 물질 감지 후 이 신호에 의해 질병을 치료할 수 있는 물질을 생산한다면 질병의 진단과 치료가 동시에 가능

※ 현재 질병 진단·치료 방법은 질병의 변화 상태를 신속, 정확하게 반영하지 못해 진단 이후 치료 시점에서의 질병 진행 상황에 대한 실시간 정보가 부족한데 이를 합성생물학 기술로 극복 가능

[그림 3] 합성생물학을 이용한 질병의 진단과 치료



출처 : McNerney et al.(2021)

【 최초 합성생물학 신약개발 성공사례 : 말라리아치료제 '아르테미신' 대량생산 】

- 말라리아는 치료제 개발 이전 '13년 한 해 동안 약 58만 4천명의 사망자가 발생한 치명적 질환
- 개똥썩 추출로 생산되는 아르테미신산은 말라리아에 대한 우수한 치료효과에도 불구하고 천연물에서 추출되는 제한적 양, 장기간 재배, 고가의 생산 단가, 자원고갈 문제에 직면
- 유전자 조합 후 미생물(대장균, 효모)에 삽입해 아르테미신 대량생산에 성공, 이 후 1/10 가격으로 대량 공급, 아프리카 지역 2억 명 이상 환자 치료 효과

[참고 ①] 합성생물학 기술 응용 제약산업 시장규모

◆ 글로벌 합성생물학 시장은 '20년 86.4억 달러 규모를 형성하였으며, **응용영역 중 의약품·진단 영역이 47.5%로 절반 수준의 비중** 차지(출처 : The Business Research Company)

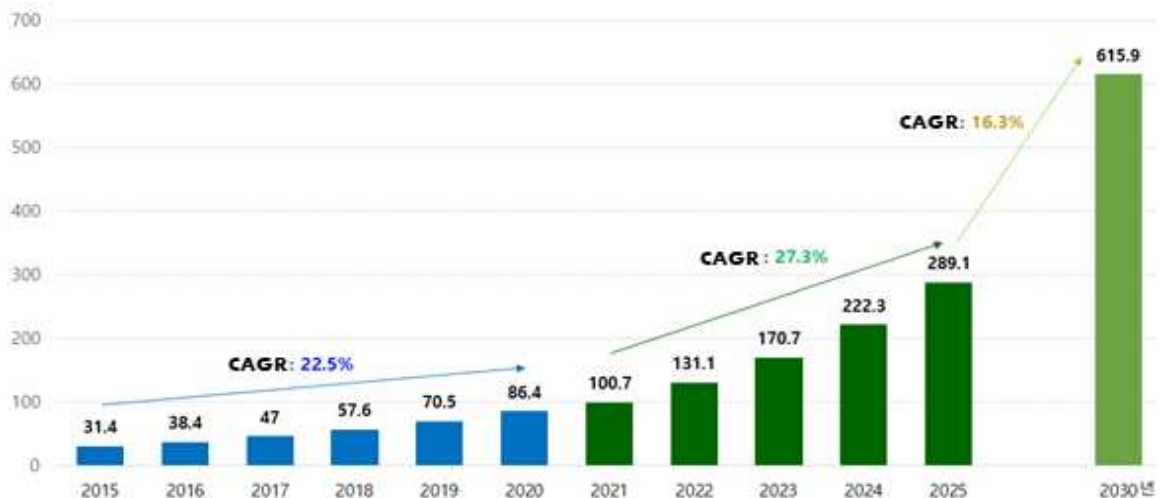
- 글로벌 합성생물학 시장은 '20년 86.4억 달러 규모를 형성하였으며 '30년에는 7배 이상 확대되어 약 615.9억 달러까지 성장할 것으로 전망
- 합성생물학 응용영역을 의약품·진단, 화학, 바이오연료, 바이오플라스틱 등으로 분류하였을 때, 의약품·진단 시장이 가장 큰 규모의 시장을 형성
- 합성생물학 기반 의약품·진단 시장은 '20년 약 41.06억 달러의 시장을 형성하였으며, '30년까지 연평균 성장률 21.8%로 성장하여 293.05억 달러까지 확대될 전망

※ 응용영역별 합성생물학 시장 성장 속도는 21% 내외로 유사할 것으로 예상되며, 의약품·진단 시장의 비중이 지속적으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망

< 글로벌 합성생물학 전체 시장 및 응용영역별 시장 비중(2015-2030) >

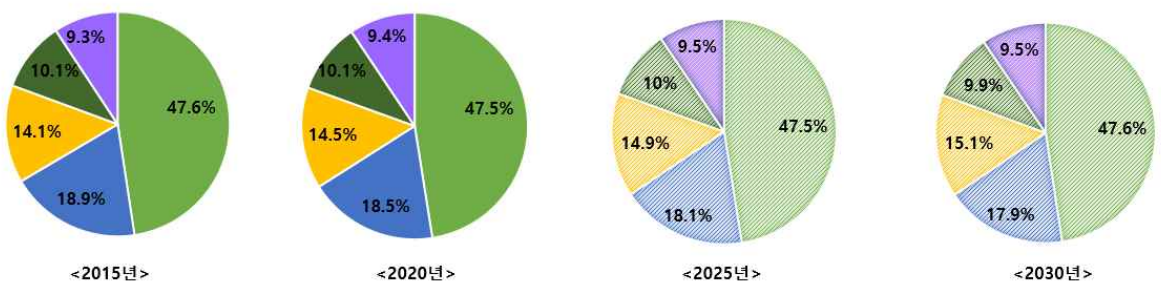
[전체 시장현황 및 전망]

(단위 : 억달러)



[응용영역별 시장비중 현황 및 전망]

■ 의약품 및 진단 ■ 화학 ■ 바이오연료 ■ 기타 영역 ■ 바이오플라스틱



출처 : The Business Research Company, Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change('21.10), 국가생명공학정책연구센터 재가공
(통계 자료 출처 : National Statistics Offices, UN Comtrade, TBRC Analysis, TBRC Estimates, TBRC Secondary)

[참고 ②] 글로벌 합성생물학 분야 상위 기업의 예

◆ BCC 리서치사에서 최근 발표한 글로벌 합성생물학 분야 상위 10개 기업을 살펴 보면, 다수 기업이 합성생물학 기반 신약개발 플랫폼 및 첨단치료제 개발 추진 중

- 그 외 기업에서는 다방면에 응용 가능한 합성생물학 플랫폼 개발, 바이오소재 개발 등을 추진 중
- 주요 합성생물학 기업은 대부분이 미국 기업으로 관련 산업은 미국이 주도하는 양상

< 글로벌 합성생물학 분야 상위 10개 기업리스트(BCC 선정 기준) >

기업명 (국가)	주요 분야	주요성과
Agilent Technologies (미국)	생명과학, 응용화학 연구, 실험 및 측정 제품 제조· 판매	- 2023년 상반기 69억 9400만 달러 매출 달성 - DNA 염기 분석 플랫폼 (Element AVITI™ System)을 소유한 Element Biosciences와 파트너십 체결해 디지털화된 기기 제공을 목표 (23.8) - 바이오제약 및 암 연구에 관한 지속적인 연구와 관련 기기 개발을 위한 Avida Biomed, Resolution Bioscience 등의 기술업체 인수
Amyris (미국)	합성생물학 플랫폼을 개발 및 상업화	- 2023년 1분기 561만 달러 매출 달성 - 급속 효모 군주 엔지니어링(Hi-Ryse) 플랫폼을 위한 하이퍼 통합을 개발해 산업 발효를 위한 합성생물학 개발 유기체를 설계, 엔지니어링, 최적화 및 확장
Codexis (미국)	효소 엔지니어링	- 독자적인 플랫폼(Code Evolver)을 활용해 새롭고 고성능의 효소와 새로운 생물 치료제를 발굴하고 개발 - RNA 치료제의 상업적 규모 제조가 가능하도록 개발한 독자적 新합성 기술 플랫폼 ECO Synthesis™ 발표 (23.5)
Eurofins Scientific (룩셈부르크)	EU 지역 인증·임상 제품안전성 분석평가 및 인증	- 2023년 상반기 매출 3,209만 유로 달성 - 식품, 환경, 의약품 및 화장품 테스트, 첨단 소재 연구 서비스 제공, 유전체학 임상 연구 지원, 바이오신약 개발 및 제조 - Eurofins Viracor ExPeCT™ CAR-T qPCR 검사를 통해 B세포 급성 림프구성 백혈병 및 B세포 림프종 환자 대상 CAR-T 치료를 최적화할 수 있는 진단도구 제공 (23.2) - 암 및 섬유성 질환에 대한 새로운 경구 치료제인 IOA-289 임상 진행
GenScript (미국)	생명과학 산업을 위한 유전·단백체 제조 및 판매	- 정확하고 신속한 DNA 합성이 가능한 플랫폼 GenTitan™ Gene Fragments 서비스 출시 (23.5) - 세포치료제 개발 기업 T-MAXIMUM Biotech와 CAR-T 세포치료제 개발을 위한 전략적 협약 체결 (23.8) - Jassen Biotech과 개발한 CAR-T 세포치료제 '카빅티'가 성인 다발성 골수종 치료제로 FDA 승인 (22)

Ginkgo Bioworks (미국)	다양한 바이오소재 개발	- 2023년 상반기 3억 2595만 달러 매출 달성 - 자체 세포 엔지니어링 플랫폼으로 설계한 바이오소재를 이용해 생산 시스템을 설계하고 운영해 다양한 제품을 생산할 수 있는 생물을 제공 (합성생물학 설계 초기 단계를 재현하는 비용을 절약 가능케 함) - 글로벌 IT 그룹 Google과 생물 엔지니어링, 생물보안을 위한 차세대 AI 플랫폼 구축을 위한 파트너십 체결 (23.8)
Merck KGaA (독일)	바이오 장비, 시약 생산 및 바이오신약 개발, 화학제품 제조	- AI기술 회사 BenevolentAI, Exscientia와 협력하여 여러 새로운 임상 개발 약물 후보를 생성할 것이라고 발표 (23.9) - 캔자스주에 연구개발 실험실 9,100 sq m2 증설 (23.7) - 캘리포니아 대학교 연구팀과 3년간 협업해 머신러닝과 인공지능을 활용해 새로운 효소를 개발하는 공정을 개선할 계획을 발표 (23.5)
Novozymes A/S (덴마크)	산업용 효소 생산	- 합성미생물을 통해 개발한 Frontia® Prime 효소는 옥수수 전분 수율을 개선하고 에너지 비용을 절감하고 CO2를 배출량을 낮출 수 있게 하여 옥수수 농업에 긍정적 영향 (22.11) - 합성미생물 효소를 이용한 배양육 생산보조 및 가공 (22.2)
Thermo Fisher Scientific (미국)	생명과학 산업 관련 기구, 시약, 소프트웨어 및 서비스 생산·판매	- 임상 시험 및 상업용 의약품 제조를 위한 동종 최초의 active release 매커니즘을 가진 Dynabeads의 차세대 플랫폼 CTS Detachable Dynabeads 발표로 세포치료제 제조 가속화 지원(23.9) - 다발성 골수종을 포함한 단세포군감마글로불린병증 환자의 진단(중증도 평가) 및 치료법을 선택할 수 있도록 설계된 질량분석 기반 시스템인 EXENT® 솔루션 출시 (23.8)
Twist Bioscience (미국)	DNA 합성을 위한 차세대 플랫폼 개발 및 상용화	- 자사의 실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼을 이용해 Oon제약과 자가면역 질환 치료를 위한 새로운 항체 개발 및 발굴 (23.8) - 유전자 시퀀싱 서비스를 제공하는 CeGaT GmbH와 협력해 종양학 연구를 위해 RNA 합성을 감지하고 전사체 변이 분석을 수행하기 위해 설계된 Twist Alliance CeGaT RNA Fusion Panel 출시 (23.5)

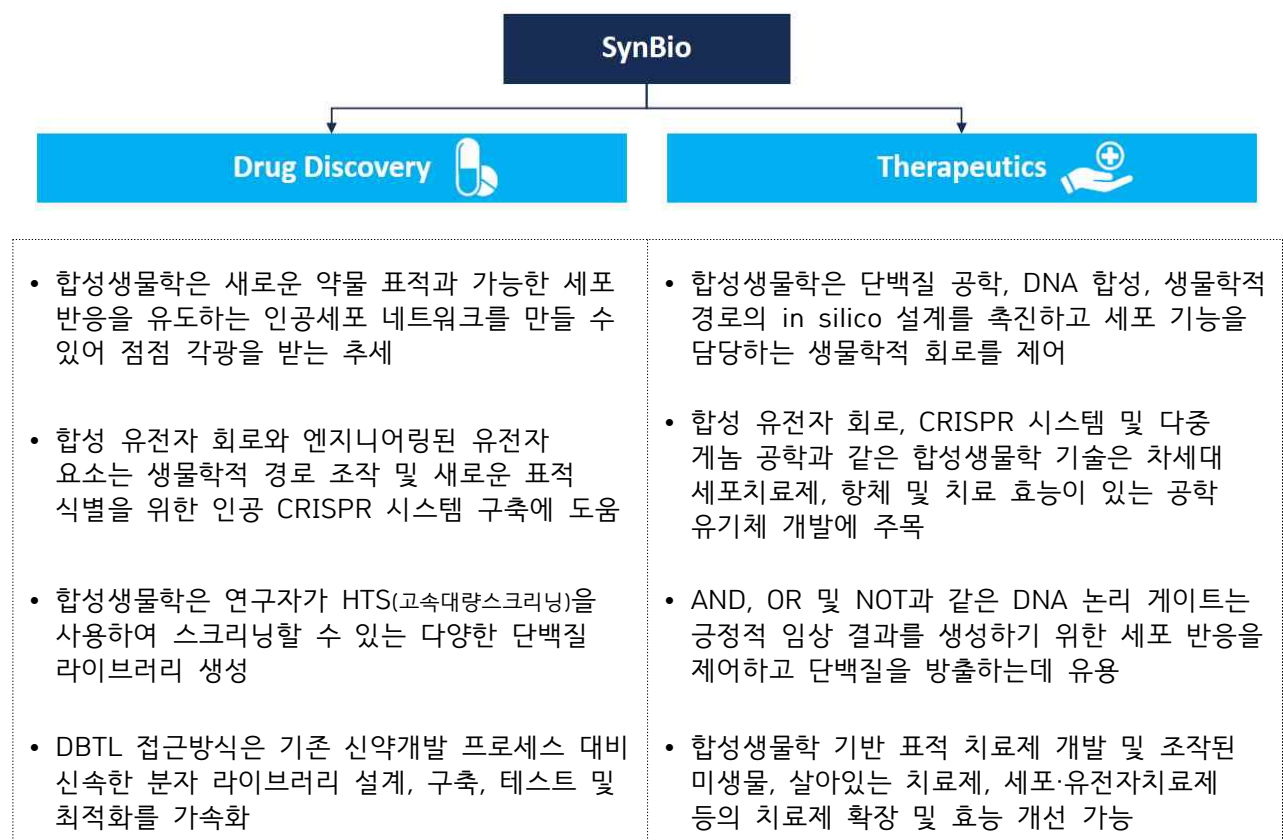
출처 : BCC, Top 10 companies in synthetic biology(2023.4), 국가생명공학정책연구센터 주요 성과 추가 보완

2. 기술혁신 및 R&D 시나리오

1) 분석 범위

- 본 보고서는 합성생물학 기반 신약개발 범위를 ‘약물 발견(drug discovery)’ 및 ‘치료제(Therapeutics)’로 구분하여 새로운 개발 동향과 잠재적 기회에 대해 전망
- (약물 발견) 합성생물학 기술을 신약개발 파이프라인에 적용함으로써 기존 약물 발견 프로세스 단축을 통한 개발 일정의 최소화 가능
 - (치료제) DNA, RNA 회로는 면역요법에서의 정확성 향상 및 개인화 유도를 가능케 하여 합성생물학 기반 첨단치료제 개발에 유망한 도구로 부상

합성생물학 기반 신약개발 분야 세분화



2) 약물 발견의 기술혁신 및 R&D 시나리오

□ 유전자 회로 및 CRISPR 시스템으로 새로운 표적의 식별이 가능하며 합성 생물학 기반의 첨단치료제 설계·개발을 가속화

○ 합성생물학 기술은 게놈 마이닝으로 알려진 약물 발견에서 활용이 확대되고 있으며 수백만가지 화합물의 HTS를 위한 약물 발견에 DNA 합성 및 합성 유전자 라이브러리를 광범위하게 사용

기존 적용기술	신흥 기술
• Synthetic DNA synthesis	• Gene circuits for drug target screening
• Synthetic gene libraries	• Directed evolution
• CRISPR systems	• Engineered microorganisms for DD
	• Improved CRISPR-based drug target functional screening
	• DNA writing
	• Base editing

출처 : Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics, 2023.6 / 국가생명공학정책연구센터 재구성

○ 합성생물학 플랫폼은 전통적인 신약개발 방법 대비 약물 발견, 리드 선별, 유전자 조절, 약물 내성 등의 측면에서 더욱 향상된 접근법을 시도하도록 지원

- (약물 발견) 이전에 평가된 약물 표적에 대한 지식을 기반으로 수행 → TDD(타겟 기반 약물 발견) 최적화와 PDD(표현형 약물 발견) 등과 같은 신규 약물 표적 스크리닝 기회 확대

※ 약물 발견에 사용되는 기존 접근 방식의 TDD에서 합성생물학 기술은 가설 기반의 약물 후보 식별 가속화, 저분자 약물과 같은 화학 프로브 사용으로 생성된 위양성 결과 제거, 더 나은 표적 발견을 위한 세포 내 네트워크 심층 분석 등을 가능케 하여 약물 발견 가속화 도모 기대

※ PDD는 살아있는 세포 기반 HTS 분석과 세포의 네트워크 데이터 정보를 활용함으로써 TDD 대비 고효율 스크리닝이 가능

- (리드 선별) 기존에는 분자 데이터베이스 기반의 HTS와 기능적으로 가능성이 가장 높은 분자를 선택 → 천연물을 포함하여 자연적으로 합성되는 리드에 대한 의존성 없이 새로운 약물 설계·개발이 가능

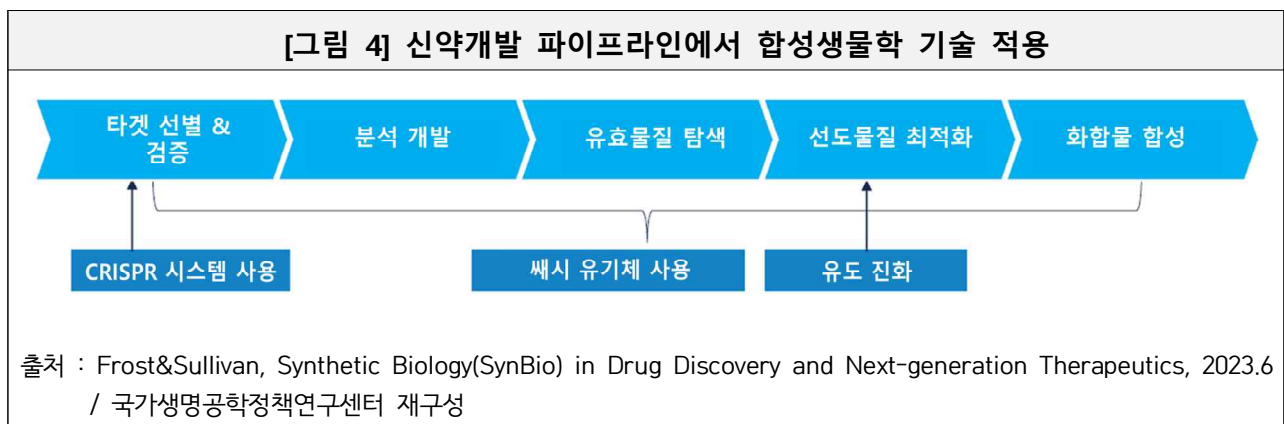
- (유전자 조절) 오프 타겟 효과, 잦은 안전성·효능 문제 등 세포 활동 조절의 어려움 → 오프 타겟 효과 극복이 가능한 세포 활동의 실시간 모니터링 및 반응 조절 가능

- (약물 내성) 처방약의 남용은 해결하기 어려운 약물 내성을 유발 → 미생물 공학 및 합성 제어 시스템 생성을 통한 약물 내성 극복 가능

□ 신약 개발 과제를 해결하기 위한 합성생물학 기술의 설계 개선

○ (변이체 라이브러리) 나노바디 서열 설계·생성을 위한 합성생물학 기반 대형 변이체 라이브러리 개발은 신속한 클로닝과 백신 후보물질 스크리닝을 가속화

- (자동화 플랫폼) 합성생물학 플랫폼은 자동화된 회로 설계를 개발·구현함으로써 약물 발견 연구 일정과 회로 기반 스크리닝을 가속화 할 것으로 전망
 - (예측 가능한 설계) 유전자 회로는 세포 내 환경에 배치될 때 다양한 결과를 제공할 수 있으며 테스트 된 신규 설계 프레임워크를 사용하면 유전자 회로의 예측 가능성이 정의되어 단순화된, 예측 가능한 유전자 회로 설계 가능
 - 유전자 회로는 세포 내 활동의 속도와 이해를 가속화할 수 있으며 세포내 이벤트의 실시간 모니터링 가능
 - 유전자 회로는 유효물질 검증을 제어, 가속화할 수 있으며 체내에서의 유효물질별 우선순위를 조정 가능
 - ※ 유전자 회로 유형에는 Toggle switches, Oscillators, Logic gates, Cascade, Feedback loops 등이 있으며, 약물이 세포에 들어가 표면 수용체에 결합 시 논리 게이트가 약물에 반응하여 회로 기반의 유전자 발현 활성화 또는 억제에 되는 원리로 질병을 일으키는 박테리아 활성 회로를 개발
 - (장기칩/오가노이드) 실시간 3D 병인 연구가 가능한 오가노이드 제어가 가능하고 질병 모델링, 약물 스크리닝, 독성 테스트 등의 전임상 시험 가속화 기대
 - 유전자 회로 개발은 iPSC에서 생성된 세포 유형 및 오가노이드 발달에서 일어나는 세포 내 전사, 번역 등의 요소를 구현
 - 합성생물학적 접근 방식으로 줄기세포 기반 오가노이드 설계·개발·유지를 확장할 수 있으나 아직 오가노이드 재현성·확장성 문제가 존재해 약물 발견에 사용이 제한적
 - ※ 장기칩(Organ-on-a-chip)은 단일 장기 연구에 국한되지 않고 여러 장기를 통합적으로 구현하는 시스템인 Human-on-a-chip 개발로 발전 추세
- 합성생물학은 신약 개발 파이프라인에서의 타겟 선별·검증, 약물 후보 스크리닝, 실시간 모니터링 등에 다양한 요소기술로 적용되어 효율성 향상 지원



- (CRISPR 시스템) 전사 네트워크 조절이 가능하여 약물 표적 스크리닝 중 유전자 기능 및 암 유발 돌연변이 식별, 약물 반응 검증에 적합

- CRISPR 시스템에는 CRISPR-Cas9, CRISPRi*, CRISPRa** 등이 있으며 이 중 CRISPR-Cas9이 비표적 효과가 없고 효율이 높아 현재 기능적 유전자 스크리닝 및 검증에서 가장 인기 있는 기술
 - * CRISPRi는 DNA 이중 가닥을 절단하고 RNA 유도 게놈 표적화를 보존하는 dCas9 단백질과 관련이 있으며 약물 저항성 유전자 식별에 유리
 - ** 더 높은 효율성을 가진 dCas9-VP64 시스템을 기반으로 설계하여 유전자 활성화를 위해 사용, 약물 발견에서 CRISPRa/i이 동시에 적용
- 최근에는 CRISPROff*, CRISPR-Cas9 제어 시스템** 구현 등의 기술력까지 향상
 - * 캘리포니아대-MIT에서 개발한 기술로, DNA 변형 가닥에 있는 RNA 중합효소 기능을 회피하고 유전자를 침묵시켜 유전자 발현을 조절하는 신기술
 - ** 중국 생명의학연구소와 화둥사범대학에서는 당뇨병 질환 동물모델에서 합성 스위치에 의해 녹차 화합물이 작동되어 혈당을 조절하는 CRISPR Cas9 제어 시스템이 구현되는 세포 개발
- ※ 약물 발견에서 CRISPR 시스템을 활용하는 기업에는 Synbio Technologies, Synthego 등이 있음
- (라이브러리 합성) 새로운 화합물을 탐색할 수 있는 복합 라이브러리 생성에 합성생물학이 사용되며, 이러한 라이브러리는 세포 내 수준에서 유효물질 발견을 위한 관련 분자를 더 잘 선택할 수 있도록 지원
- (새시 유기체) 합성생물학은 약물 타겟을 식별하는데 필요한 기능 추가를 위해 미생물을 엔지니어링하는 플랫폼을 제공하며 이는 약물 발견 속도 및 테스트 주기를 가속화
 - HTS 플랫폼은 대장균 원핵 새시 유기체를 사용, 신규 항체 변이체 탐색을 위해 S.cerevisiae 진핵세포 새시 유기체를 약물 스크리닝에 다수 사용
- (유도 진화) 분자 라이브러리 생성 및 원하는 돌연변이를 스크리닝·선택하는 것으로 시작되며 DNA/RNA 인코딩 또는 파지 기반 라이브러리를 구축
 - 생물학적 회로는 약물 발견을 위해 생체 내에서 직접 진화를 가능하게 하며, 이 과정을 통해 약물 생산을 위한 새로운 기능을 가진 신규 단백질 개발 및 생합성 생산을 위한 다양한 경로 설계 가능
 - ※ 유도 진화 이론은 대중적이나 약물 발견에서의 적용은 최근들어 관심이 증대되고 있으며, 특히 항체 기반 치료법 최적화를 위한 채택이 활발

주요 합성생물학 기반 약물 발견 기업 활동	
Synthex (US)	- 자사의 ToRPPIDO 기술을 이용해 면역원성 세포사멸을 일으켜 암을 치료하는 신규 약물 발굴·개발에 주력 - ToRPPIDO는 약물 선별 리포터 및 펩타이드 라이브러리를 이용하는 생체 내 약물 발견 플랫폼으로, 암세포에서 단백질 상호작용을 방해하는 약물 화합물에 대한 스크리닝 수행
Octant Bio (US)	- 유전학, 화학, 질병, AI를 통합한 세포 지능(cellular intelligence) 컨셉을 지향하며, 유전자 회로의 신속 설계 및 다요인성 질환 치료를 위한 약물 발견을 가능하게 하는 플랫폼 개발 - BMS는 약물 발견을 위한 과학을 가속화하고자 Octant Bio에 투자
Bit.bio (US)	- 정밀 세포 재프로그래밍 기술인 ioCells(과발현 유도 최적화) 개발 - opti-ox 기술로 구동되는 인간 iPSC 유래 세포는 규모에 맞는 속도와 신뢰성, 일관성있는 약물 발견 연구 지원
Synbio Technologies (US)	- 약물 발견에 도움되는 광범위한 DNA 시퀀싱, 합성, 편집 서비스 및 쉽고 빠른 DBTL 수행을 위한 자체 바이오 설계·합성·학습 플랫폼 기반 고급 솔루션 제공 - 차세대 치료제 개발을 위한 유전자 회로 설계, 검증, 분석 지원
Synthego (US)	기초 약물 발굴 연구, 타겟 식별·검증을 위한 CRISPR 솔루션 제공하며, 합성 화학, 머신 러닝 및 자동화를 통합하여 고품질 선별, 신속한 약물 발견을 지원
Asimov (US)	- 합성생물학과 컴퓨터 도구를 사용하여 유전자 설계를 위한 통합된 지능형 end-to-end 플랫폼을 구축 - 클라우드 기반 소프트웨어는 생물학 및 세포치료법 개발을 위한 유전자 시스템 설계 및 시뮬레이션 최적화 수행
Twist Bioscience (US)	- 항체 발견 가속화를 위한 진보된 DNA writing 플랫폼 제공하며, 합성 단백질 라이브러리와 타겟 검증을 위한 올리고 라이브러리 제공 - 차세대 항체 치료제 및 감염병 치료제 개발을 위해 살아있는 바이러스를 대체할 수 있는 전체 합성 RNA 개발도 수행

3) 치료제 분야 기술 혁신 및 R&D 시나리오

□ 합성생물학 기술을 활용한 차세대 치료제 개발 트렌드

- 제약업계는 차세대 치료제 개발에 있어 합성생물학 시스템의 장점을 경험 중
 - DNA 합성기술 및 CRISPR와 같은 유전자 편집기술의 채택으로 세포·유전자 치료법 개발 및 치료용 단백질 제조가 수월해 짐
 - 저분자 생물의약품은 대부분 단일 기능을 갖는 반면에, 유전자 회로, 바이오센서, 무세포 바이오제조는 역동적 기능, 세포 환경에 반응 가능, 병원체 감지 기반 치료법 출시가 가능

기존 적용기술	신흥 기술
• Synthetic DNA synthesis	• Gene circuits
• Synthetic gene libraries	• Multilayer gene circuits for regulating therapies
• Gene editing (CRISPR system)	• Engineered microorganisms for live therapeutics
	• Multi-arming and regulator dial gene circuits
	• Smart sensors and regulator dials
	• Cell-free system for biomanufacturing
	• Biosensors
	• Gene writing

출처 : Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics, 2023.6 / 국가생명공학정책연구센터 재구성

- 합성생물학 도구를 사용하면 환자 반응 등의 환경에 따라 제어 가능한 치료법 개발이 가능하며 종양 특이적 치료법 설계도 가능
 - 통제 가능한 유전자 회로 시스템 설계를 통해 DNA, RNA, 단백질 기반 치료에서 on-off 스위치 활용이 가능하며 실제 연구자들은 환자 반응에 기초한 CAR-T 치료 조절을 위한 저분자 스위치 테스트 수행
 - 공학적 박테리아의 경우 종양 미세환경을 감지하고 자가 분해가 가능하며 피드백 조절 루프는 박테리아가 암 미세환경과 대사성 만성 질환에 반응하도록 설계 가능
 - 특정 병원성 균주 또는 질병 세포를 표적으로 하는 CRISPR 유도 벡터 설계를 통해 건강한 세포에 영향을 주지 않고 특정 암세포에만 고도로 표적화된 약물 반응 설계 가능

□ 합성생물학 기술이 활용되는 모달리티별 치료제에는 백신, 항체치료제, 유전자·세포치료제, 마이크로바이옴 치료제 등이 주요하게 개발

- (핵산 백신) 코로나19 mRNA 백신을 통한 안정성을 확인하면서 연구자들의 합성생물학 기반 핵산 백신 설계·개발에 대한 관심 증대

- 합성생물학 기술을 사용하여 코돈(유전암호) 최적화/역최적화 백신 안정성과 효능을 개선했으며 더 높은 면역원성과 바이러스 약독화를 가진 엔지니어링 플라스미드 프리 DNA 백신에도 적용

○ (항체치료제) 연구자들은 항체 발견 및 항체 치료제 확장에 합성생물학 기술을 점점 더 활용하는 추세로, 단일 클론 항체 생산을 위한 합성 파지 디스플레이 라이브러리 등을 사용

주목할 만한 첨단치료제/백신 기업	
Beam Therapeutics (US)	• 질병 특이적 치료법 개발을 위해 멀티 편집기술을 사용하며, 점 돌연변이 복구를 위한 염기(base), 프라임(prime), 핵산분해효소(nuclease), RNA 편집, 유전적 변이 수정, DNA·RNA 이중가닥 절단 없이 질병 발현 유전자 발현 조절 등을 수행
SynVaccine (Israel)	• 백신, 바이러스 기반 유전자 치료, 암 면역치료제 개발을 전문으로 하는 기업이며, 백신 개발을 위해 빅데이터와 합성생물학을 통합한 독점 기술인 SynRAD를 보유
Moderna (US)	• 백신 개발에 DNA 합성과 같은 합성생물학 기술을 사용했으며, 무세포 합성·증폭 전문기업 OriCiro를 인수함으로써 합성생물학 기반 포트폴리오를 확장, 이를 통해 mRNA 백신 제조에 사용되는 플라스미드 DNA 합성·증폭을 가능하게 할 것으로 예상
Strand Therapeutics (US)	• mRNA 논리 회로를 개발하는 신형 치료기업으로, 이 회로는 쉽고 제어와 프로그래밍이 가능한 다기능 mRNA 치료법 개발을 촉진 • 논리 게이트를 이용하여 mRNA 논리 회로의 위치, 시간, 강도를 제어하는 동시에 관심 유전자 전달 및 단백질 발현 조절을 목표로 함

○ (세포치료제) 유전자 회로 기반의 합성생물학 기술 적용으로 현재 CAR-T 세포치료제의 한계 극복 및 T세포 강화를 위한 새로운 전략 연구 활발

- 고형암 대상 CAR-T 세포치료 연구가 추진되고 있으나 아직까진 혈액암 연구가 더 많이 진행되었으며 지속적인 T세포 자극으로 인한 세포 고갈과 치료 부작용인 사이토카인 방출 증후군 등은 해결해야 할 요소

- 스마트 세포치료를 위한 유전자 회로는 질병 감지 바이오마커를 사용하고 세포 독성을 감소시키며 치료 결과를 유발

※ 고형암에서 국소화된 CAR 발현을 식별하고 T세포 활성화를 제어하기 위해서 TamPA-Cre system이라는 AND 게이트 시스템을 기반으로 설계된 유전자 회로를 개발 중

- 사이토카인 생성을 방지하기 위해 신속하게 스위치를 끄고 CAR-T세포 자살을 유도하는 킬 스위치를 성공적으로 개발

※ 사이토카인 수용체와 같은 천연 수용체를 사용하여 CAR 발현 및 T세포 활성화를 조절할 수 있는 Boolean logic gated DNA 회로 개발

- CAR 분자와 T세포 반응을 활성화하거나 관련 miRNA를 on/off하는 합성생물학 회로/시스템 개발에 대한 R&D가 활발히 수행 중

※ CAR-T세포 치료 관련 합성생물학 회로에는 Tandem CAR, sCAR, SUPRA CAR, SynNotch CAR, COVERT, iCAR, Tmod2, iCasp9, HIF-CAR, Blue light-activated CAR 등 다수 스위치가 개발

주목할 만한 유전자 회로 기반 프로그래밍 치료제 개발기업	
Pattern Bioscience (Switzerland)	유전자 회로 기술을 이용하여 암에 대한 프로그램 가능한 유전자 치료법 개발 중으로, 표적 세포에 대한 작용을 계산하기 위해 OR/NOT/AND 논리 게이트 회로 사용
Arsenal Bio (US)	- 클라우드 컴퓨팅, 계산생물학, 유전체공학, 머신러닝, 소프트웨어공학, 합성생물학을 통합한 프로그램 기반 세포치료 기업 - PrimeR[™] 로직 게이트, CAR 아키텍처[™] 등의 플랫폼은 유전자 발현 및 다중 표적 유전자 발현을 제어하고 CellFoundry[™], CITE[™] 등의 플랫폼은 세포 반응을 생성하기 전 모든 로직 게이트 기준을 충족하는 세포 치료법을 함께 설계·개발
SentiBio (US)	자사의 유전자 회로 플랫폼은 암 치료를 위한 NK세포를 개발하며, 고형암·혈액암에 대한 OR/NOT 게이트 논리로 개발된 유전자 회로 기반의 다양한 암 치료법 개발 중
Precigen (US)	면역 종양학, 자가 면역 장애, 감염 질환에 대한 세포·유전자 치료제 개발을 위해 킬 스위치와 조직 특이적 프로모터와 같은 합성생물학 플랫폼인 RheoSwitch Therapeutic System[®]을 개발
Synlife (US)	합성세포의 합성 및 프로그래밍을 통해 Synthetic Minimal Cell (Synell[™]) 플랫폼을 개발했으며 이 세포에 포함된 생물학적 세포 감각과 반응 기능은 프로그램 가능한 T세포 치료법 개발에 응용
Impact Bio (US)	- 암 치료를 위한 T세포 엔지니어링 로직 게이트 기반 기술 플랫폼을 개발했으며 이중 표적 CAR-T 세포치료제는 다수의 항원을 인식해 항원 이탈을 방지 - iCAR 듀얼 타겟팅 기술(inhibitory CARs)은 OR 게이트를 사용하며, 치료법은 임상 1b상 진행 중
Avencell Therapeutics (US)	on/off 스위치 기전이 가능한 Universal Switchable CAR asset을 개발 중이며, 이 기전을 통해 CAR-T 세포 반응 조절과 항종양 활성 유지, T세포 사멸·세포 자멸을 방지

○ (마이크로바이옴 치료제) 단일 균주, 표적 미생물군, 박테리오파지 등을 대상으로 합성생물학 기반 엔지니어링 치료제 개발이 최근 활발

- 최초의 치료용 박테리아가 임상 1상, 2상 시험에 들어가는 가능성이 열렸으며 곧 조작된 대장균을 세포치료제로 직접 사용할 수 있을 것으로 예상

※ 합성생물학 기반 대장균은 고암모니아혈증, 페닐케톤뇨증, 구강 점막염에 대한 치료제로 개발 중

- 급성 소화기계 감염에 대한 표적 미생물군 치료제 개발은 유망한 치료 전략이 될 수 있을 것으로 기대
- 염증성 장질환, 당뇨병, 암 등의 질환을 대상으로 치료 효과가 높은 단백질, 유전자를 생산·분비하는 등의 특정 기능성을 갖는 살아있는 치료제 개발 중
- 파지 카테일 디자인이 다중 내성 세균 감염을 치료하는 새로운 방법으로 부상하고 있으며 조작된 파지 사용은 원하는 박테리아에 치료 효과가 있는 유전자 회로를 주입하여 강력한 전달 수단으로써 활용에 효과적

주목할 만한 합성생물학 기반 마이크로바이옴 치료제 개발기업	
Eligo Bioscience (France)	• 유전자 편집도구로 요구사항에 따른 마이크로바이옴 재프로그래밍을 수행해 외인성 유전자 생성, 표시, 분비 등의 필요한 기능 추가 가능 • 마이크로바이옴 구성, 기능을 원상 복귀하도록 조정하여 질병을 정확히 치료, 서열 특이적 항미생물제는 유용 박테리아를 제외한 유해 박테리아만을 표적으로 적용되도록 설계
Synlogic (US)	• 합성생물학 구성 요소 라이브러리, 유전자 회로, 유전자 스위치를 활용하여 원하는 기능을 가진 합성(또는 살아있는) 생명체 생성 • 자사의 유전자 회로 플랫폼은 미생물 새시 선택에 도움되며, 유전자 회로를 새시 유기체에 삽입하고 환자 인체에 능동적 전달, 기능하기 전 기능적 분석 수행 가능
Inscripta (US)	• 변종을 조작하기 위한 유도 진화 기술에 중점을 두고 있음 • 자사의 GenoScaler 플랫폼은 확장 가능성이 높은 변형을 재결합, in silico 플랫폼은 유전자형-표현형 데이터의 통계적 모델링을 통한 공학적 변형 수행
Gingko Bioworks (US)	• DNA 합성, 실험실 자동화 및 고성능 분석을 사용하여 조작된 살아 있는 미생물을 개발하고 고처리량 변형 공학의 자동화 수행 • 1억 9백만 DNA 염기쌍의 HTS를 용이하게 하며, 7,117개의 효소 스크리닝, 30,445개의 균주 테스트에 대한 2,719개 경로 확인 가능
Gencirq (US)	• 암 치료를 위한 차세대 박테리아 개발 중으로, 자사가 개발한 Synchronized Lysis 회로는 안전성·효능이 향상된 암 치료법 제공
Kyverna Therapeutics (US)	• 면역 체계기능을 개선하고 회복시키는 살아있는 치료제를 개발하며 합성생물학 기반의 자가 면역에 적절한 필요 기능을 갖춘 조작된 T 세포 공학 기반의 치료 플랫폼을 통해 자가 면역 기능 향상 도모

4) 약물 발견 촉진 및 치료 생산 규모 확장을 위한 합성생물학 도구

□ 약물 표적 식별 및 치료제 민감도를 높여주는 ‘바이오센서’

- 미생물 제어시스템, 전세포 바이오센서, 조작된 무세포 핵산, 전세포 생체 분석 등의 바이오센서는 약물 발견과 치료 모두에서 중요한 역할 수행
 - 합성생물학은 전세포 바이오센서의 신속한 개발을 가능하게 했으며 유전자 회로 기반 구성 및 조절 네트워크를 사용해 다른 센싱 조건 유지 가능
 - 엔지니어링된 바이오센서는 미생물의 자연적 특성을 반영할 수 있어 세포 내 환경 기반한 치료법 제안 가능
 - 엔지니어링된 무세포 바이오센서를 개발하기 위해 합성 DNA 템플릿, 무세포 전사 및 번역 시스템을 사용하여 관심 제품을 합성하고 무세포 단백질 합성 시스템과 인공 세포를 결합하면 신규 무세포 바이오센서 개발 가능
- ※ 무세포 바이오센서는 유전자 변형 유기체를 사용하지 않으므로 위험도가 낮은 편
- 바이오센서 기반 치료 도구는 암, 감염병, 대사성 질환 등 다양한 질병에서 다양한 바이오마커 감지가 가능하며, 연구자들은 질병 바이오마커를 정확하게 감지하는 표적 치료법 제공 가능
- ※ Programmable Biosensors는 다양한 질병 바이오마커를 실시간으로 측정하여 진행 중인 변화를 모니터링할 수 있어 향후 맞춤 의약품 개발에 크게 기여할 것으로 기대

[그림 5] 바이오센서의 종류 및 기대효과



출처 : Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics, 2023.6 / 국가생명공학정책연구센터 재구성

□ 유전자 회로를 이용한 치료제의 ‘무세포 바이오제조’

- 무세포 바이오제조는 전통적인 바이오제조 시스템의 단점 보완이 가능하며 더욱 비용 효율적인 치료 확장성 향상 도모가 가능
 - 전통적인 치료제 바이오제조는 박테리아, 효모, 포유류 세포 등을 사용하였으며 세포 기반 산업 바이오제조는 이산화탄소와 기타 독성 폐기물을 배출하고 지속 가능성 저하
 - ※ 그 외에도 제품의 생화학적 특성 변화, 세포 성장과 생산 분리의 어려움, 비연관 유전자 전사 및 번역 등의 문제 존재
 - 무세포 바이오제조는 쉽게 제어할 수 있는 유전자 회로 사용으로 새로운 대사 경로 설계에 유리하며 생물학적 시스템에서 예기치 않은 반응을 일으킬 수 있는 유전자 변형 치료제 대비 안전
 - 또한 비용 효율적인 탄소원 사용으로 지속 가능한 에너지 재생 시스템 구현이 가능하며 고감도, 실시간 바이오 센싱 기능 추가 및 이 센싱 기능을 변경할 수 있는 진화적 변화의 영향을 받지 않음
 - ※ 그 외에도 저비용, 맞춤형학 적용, 재현성, 신약개발 기간 단축 등의 이점 존재
 - 무세포 시스템의 개발 목표는 세포 시스템에 대한 부담 최소화, 복잡한 바이오 제조와 생물학적 제제 및 세포 치료에 대한 재현성 문제 극복을 통한 치료의 확장성을 개선하는 것
- 무세포 바이오제조는 주문형 생산(on-demand production)과 대용량 단백질 생산(high-volume protein production)에 주로 적용
 - 합성생물학 기반 무세포제조는 필요에 따라 표적 분자의 소규모 생산을 가능하게 하며, 이는 희귀질환 치료, 맞춤형학, 소규모 인구 대상 약물의 경우에 유용
 - 무세포 단백질 합성 시스템은 서로 다른 반응에 대한 적응성이 높아 발현하기 어려운 여러 단백질 합성이 가능하며, 이는 약물 탐색과 치료 능력을 종합적으로 평가할 때 유용
- 최근 무세포 합성 분야에서는 시스템의 범용성 및 생산 수율 확대 연구가 활발
 - 모든 치료용 단백질 제조를 위해 호환성이 높은 합성 유전자 회로를 사용해 설계된 무세포 범용 생산 시스템(Universal Production System) 개발연구 추진
 - 무세포 시스템과 대장균에서 CRISPRa/i 회로를 사용한 무세포 기반 유전자 회로 기술이 개발되었으며(워싱턴대 연구팀), 이 유망기술은 미래 다중 바이오센싱 및 대사공학의 적용을 통해 약물 발견 및 치료제 개발 촉진 기대
 - 무세포 생산 수율을 높이기 위한 머신 러닝 및 자동화 연구는 반응 조건 및 용해물 성분 개선에 대한 알고리즘 사용을 통해 달성 가능

3. 합성생물학 기반 신약개발 기업 동향

□ 글로벌 제약기업의 합성생물학 기반 치료제 개발 분야 관심이 확대되고 있으며 차세대 합성생물학 플랫폼 마련을 위한 인수합병, 협력연구 활동을 활발히 추진

○ (인수합병) 치료제 설계를 개선, 정밀한 유전자 회로 개발을 위한 플랫폼 제공, 신약 스케일업을 위한 무세포 바이오제조 기회 모색을 위한 합성생물학 기업의 인수합병 증가 추세

주요 인수합병 사례		
Ginkgo Bioworks, US	 Zymergen, US	대표적 합성생물학 기반 미생물 엔지니어링 기업인 Ginkgo Bioworks는 합성생물학 기반 치료제 플랫폼이 되는 미생물 프로그래밍을 가속화하기 위해 AI 기반 유전자 재설계 기술을 보유한 기업인 Zymergen을 인수(2022.10)
Moderna, US	 Oriciro Genomics, Japan	Moderna는 일본 Oriciro Genomics를 8,500만 달러에 인수하며 Oriciro의 합성생물학 기반 플라즈미드 DNA 무세포 합성 전문 분야로 전환, 무세포 합성생물학 시스템을 활용한 mRNA 백신, 치료제 포트폴리오 확대 및 개발 촉진 목표(2023.1)
Twist Bioscience, US	 Abveris, US	Twist Bioscience는 생체 내 항체 스크리닝 업체인 Abveris를 1.9억달러에 인수함으로써 바이오 제약 전문성을 강화 추진(2021.11)
Inscripta, US	 Infinome Biosciences and Sestina Bio, US	게놈 엔지니어링 분야 글로벌 리더인 Inscripta는 합성생물학 기업인 Infinome Biosciences와 Sestina Bio를 인수하며 광범위한 산업 영역의 바이오제조 역량 강화 추진(2023.1), Infinome이 개발한 독점적 균주 엔지니어링 플랫폼인 GenoScaler를 사용하여 Inscripta의 Lean Biology™을 사용한 합성 미생물 개발 수행

출처 : Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics(2023.6)
국가생명공학정책연구센터 재가공

○ (파트너십) 합성생물학 기반 치료제 개발사의 신약개발 신규 접근 방식을 테스트·검증하기 위해 합성생물학 서비스 제공업체와 제약사 간 장기적 프로젝트 협력 확대 추세

주요 파트너십 사례		
Ginkgo Bioworks, US	 Synlogic, US	Ginkgo Bioworks는 Novo Nordisk, Merck, Synlogic, Biogen, Antheia 등과 별도 진행 중인 협력 관계를 맺고 있으며, 합성생물학 플랫폼은 치료용 엔지니어링 마이크로바이옴 제작에 광범위하게 사용, 최근 Synlogic은 Ginkgo Bioworks와 협력 개발한 통풍치료제 신약 후보 발표(2022.8)
Bayer, Germany	 Senti Bio, US	Bayer는 차세대 치료제 개발을 위해 Senti Bio 합성생물학 플랫폼에 1.05억 달러를 투자하였으며, Senti Bio 유전자회로 기술플랫폼을 활용해 급성 골수성 백혈병 및 간암 치료를 위한 다중 동종 CAR-NK 세포치료제 개발 예정
Genentech, US	 Arsenal Bio, US	Genentech은 고형암에 대한 CAR-T 세포치료제 개발사인 Arsenal Bio와의 협력을 통해 T세포의 고처리량 스크리닝 및 엔지니어링에 대한 독점 기술을 활용하여 새로운 T 세포치료제 개발 목표, Genentech은 Arsenal에 선금으로 7천만 달러를 투자(2022.9)
BlueRock Therapeutics, Canada	 Senti Bio, US	BlueRock Therapeutics는 선도적 유전자회로 기업인 Senti Bio와의 협력을 통해 유전자회로 개발 역량을 차세대 엔지니어링 세포 치료 요법 개발에 활용하고자 하며, BlueRock의 재생의학 제품후보군에 사용을 위한 스마트 센서 및 조절 다이얼 설계·구축·테스트에 Senti Bio 기술 사용(2021.5)

출처 : Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics(2023.6)
국가생명공학정책연구센터 재가공

4. 합성생물학 기반 신약개발 산업 핵심전략

1) 환경 분석 : 성장동인/저해요인

성장 동인	1-2년	3-4년	5년
- 대형 제약사와 스타트업의 합성생물학 기술 수요 증가 - 새로운 치료제 선별·개발하기 위한 엔지니어링 미생물에 더하여 대형 제약사와 스타트업에서의 합성 유전자/세포에 대한 수요 증가가 향후 합성생물학의 신약개발 관련성과 미래 잠재력 강조	High	High	High
DNA 합성 비용의 획기적 감소 - DNA 합성비용이 염기쌍 당 수백 달러에서 약 0.1 달러로 대폭 감소함에 따라 합성생물학 기술 채택 기회가 증대	High	High	High
- 합성생물학 기술 및 플랫폼에 대한 투자 증가 2022년 합성생물학 투자는 약 103억 달러에 달했으며, 이러한 투자의 상당 비중이 합성생물학 기반 신약개발 기업을 대상으로 투자, 신형 합성생물학 분야에 대한 투자자의 지속적 관심이 성장을 주도	High	High	High
- 인공지능 및 자동화 분야와 합성생물학 기술 간 통합 - 인공지능 및 자동화 기술이 합성생물학 기술과 통합 가속화되고 있으며 이러한 타임라인에서 단백질 라이브러리 설계·개발은 합성생물학 기반 신약개발 가능성 향상	Medium	High	High
저해 요인	1-2년	3-4년	5년
- 체내 면역 반응에 대한 이해도 저조 - 대부분의 유전자 회로 구성 요소를 합성하여 생성하기 때문에 신체의 유전자 회로에 의해 유발되는 면역 반응을 이해하는 것은 어려움	High	High	Medium
- 신형 기업의 치열한 경쟁 - 미국을 중심으로, 아직 많은 연구개발 수행 및 지식재산권(IP) 보유 기관과 연구실은 부족한 상황으로, 틈새 시장에서의 신형 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 전망	High	High	Medium
- 합성생물학 기반 치료제의 임상적 성과 창출 부재 - 유전자회로, CRISPR-Cas9, 공학 미생물 등 합성생물학 기반 치료제 개발은 아직 임상시험 초기 단계로, 미국 FDA, 유럽 EMA 등의 규제 기관에서 아직 임상 사용 승인을 기다리는 중	High	Medium	Medium
- 합성생물학 기술 적용 및 검증에 장기간 소요 예상 - 합성생물학 기반 D-B-T-L 주기를 사용하여 원하는 결과를 얻는 것까지 시행착오를 거쳐야 하므로 많은 시간이 걸릴 것이며, 신기능 예측과 회로 통합도 쉽지 않을 것으로 예상	Medium	Medium	Low

2) 성장 기회 및 전략

① 합성 유전자 회로를 이용한 CAR-T 세포치료제의 장기 효율성 향상

< 현황 분석 >

- 합성생물학은 암, 대사질환, 세균성 질환, 면역질환 등 다양한 질병 치료에 적용되는 강력한 도구로 주목받고 있으며, 특히 암 면역 요법으로서 CAR-T 치료제 개발에 기술 채택이 증가하는 추세
 - 그러나 아직 대부분의 유전자 회로가 단순한 이진 on-off 스위치 방식에 의존하고 있어 장기적 안정성과 효능을 갖춘 더 나은 유전자 회로 설계와 CRISPR 시스템이 필요
 - ※ 외인성 페이로드는 유전자 회로 성능에 영향을 미치므로 더 나은 회로 설계로 해결 필요
 - 사이토카인 방출 증후군을 유발하는 조작된 면역세포의 안전 문제는 모듈성 및 조정을 통한 효과 제어를 위한 합성생물학 기술개발 필요성 제기

< 전략 제안 >

- ▶ 유전자 회로 합성 기업은 선택된 메커니즘과 분자 스위치를 사용하여 면역 반응을 조절하기 위해 보다 정확한 회로 개발에 집중해야 하며, 이러한 유전자 회로를 사용하여 차세대 CAR-T 치료법 개발 및 장기적 효능을 높이는 전략에 집중
- ▶ 종양 미세환경에서 개선된 기능적 능력을 위해 T세포 및 재프로그래밍 T세포에 대한 심층적 이해를 기반으로 혁신적 합성 면역학 치료 전략 개발 필요
 - ※ (사례) Sentibio는 자가면역 질환과 암의 염증 부위에서 약물을 방출하는 세포를 유발하는 단백질로 작용할 단순한 유전자 회로를 개발하고 있으며 이는 다른 합성생물학 스타트업에도 격려성 영향력을 미칠 수 있음

② 융합 합성생물학 플랫폼 구축을 위한 협업 촉진

< 현황 분석 >

- 장기간 수년에 걸쳐 합성생물학 기업들은 광범위한 스펙트럼 내에서 특정 영역별 전문 역량을 축적해왔으며 이들이 통합될 시 시너지 효과 창출 기대
 - DNA 합성, 유전자 회로, 유전자 편집, CRISPR, 생시, 조작된 마이크로바이옴을 포함한 각 합성생물학 세부기술 영역은 신약개발에 상당한 영향력을 미치고 있음
 - 영향력과 결과 개선을 위해 여러 합성생물학 기술이 통합된다면 신약개발에서의 합성생물학 역할이 변화되어 신약개발 가속화에 필수적 요소가 될 것

< 전략 제안 >

- ▶ 합성생물학 기업과 대형 제약사는 합성생물학 기술의 잠재성과 산업 전반의 채택을 극대화하도록 보다 광범위한 사용이 가능한 합성생물학 플랫폼의 개발과 협력 필요

- ▶ 합성생물학 기술의 활용성이 증가함에 따라 대형 제약사의 관심이 살아있는 세포 치료 영역* 및 신규 면역 요법, 백신 및 생물학적 제제 개발로 전환될 것으로 기대

* Living Cell Therapeutics 출시를 위해 개발 중인 기술로는 아래의 표와 같이 Living Therapeutics, Theranostic Cells, Polypharmacology 등이 있음

Living Therapeutics	• 환자 체내에서 약물 분자를 생성할 수 있는 치료용 세포주를 개발하는 것으로, 치료 기능을 제공하는 프로그래밍이 된 살아있는 세포를 의미 • 이 세포에 통합된 합성 유전자 회로는 질병 바이오마커의 식별 기반의 국소화, 치료 활동 및 반응을 제어 가능
Theranostic Cells	• 합성생물학 기술을 사용하여 질병 바이오마커를 감지할 수 있는 센서를 발현하도록 세포를 조작해 개발한 표적진단·치료 세포 • 이 세포는 질병 바이오마커 감지 및 치료 단백질 발현을 활성화할 수 있는 이중 응용 가능성 또는 세포 살상을 정확하게 제어 가능
Polypharmacology	• 합성생물학은 다중 표적 또는 질병 경로에 동시에 작용할 수 있는 신약 개발을 가능하게 하는 다중 약리학에서 중요한 역할 수행 • 이 접근법은 질병 치료 단순화, 효능 향상, 부작용 감소 등의 효과가 있으며 많은 질병 유발 요인이 있는 질병(ex. 당뇨병, 심혈관 질환, 알츠하이머 질환 등)에 대응

③ 치료제에서의 합성 유전자 회로 사용을 위한 규제 경로 간소화

< 현황 분석 >

○ 합성 유전자 회로는 초기 개발 단계에 있으며 아직 중요한 임상 시험 데이터 생성이 미흡하여 인체 적용에 안전성 보장이 필요

- 유전자 회로는 치료 반응을 조절하는데 약간의 위험을 보유할 수 있으며 연구자들은 세포, 유전자, 미생물 군집 치료 등의 차세대 치료제 개발 시 안전성을 보장해야 함
- 자가조절 치료제 승인에는 많은 규제 문제가 존재하며 미국 FDA, 유럽 EMA와 같은 규제 당국은 새로운 접근 방식의 구현 필요

※ 안전성, 독성 및 효능은 규제 기관이 글로벌 채택 및 R&D 노력을 장려하기 위해 해결해야 할 문제

< 전략 제안 >

- ▶ 미국의 합성생물학 기업이 부상하는 추세에 맞추어 규제 당국은 합성생물학 기반 치료제를 평가하기 위한 간소화·표준화된 규제 프로토콜 마련 추진
 - ※ 합성생물학 기업 중 대부분의 기업에서 세포·유전자 치료에서 상당한 치료 효과를 갖는 유전자 편집기술 및 유전자 회로를 개발하고 있으므로 선제적 규제 대응 필요
- ▶ 미국 FDA, 유럽 EMA는 합성생물학 기반 치료제에 대한 인식과 수용을 높여야 하며 이를 통해 다른 국가에서의 합성생물학 기반 차세대 치료제 개발이 장려될 것
 - ※ 미국, 유럽 외 중국, 일본, 한국, 싱가포르 등의 주요국에서도 합성생물학 기반 치료제 개발에 대한 규제 경로 간소화 필요

[참고 문헌]

- 1) BCC Research, Top 10 companies in synthetic biology(2023.4)
- 2) CellPress, Synthetic biology in the clinic : engineering vaccines, diagnostics, and therapeutics(2021.2)
- 3) Frost&Sullivan, Synthetic Biology(SynBio) in Drug Discovery and Next-generation Therapeutics(2023.6)
- 4) Nature Reviews Genetics, Theranostic cells : emerging clinical applications of synthetic biology(2021.7)
- 5) The Business Research Company, Synthetic Biology Global Market Opportunities And Strategies To 2030 : COVID-19 Growth And Change(2021.10)
- 6) 국가생명공학정책연구센터, BioINwatch 22-48, 합성생물학, 기업의 지속가능한 경쟁 우위 확보를 위해 선택이 아닌 필수(2022.7)
- 7) 국가생명공학정책연구센터, BioINwatch 22-62, 의약품질 공급 문제를 해결할 수 있는 합성생물학 기반의 미생물 공급망(2022.9)
- 8) 바이오타임즈, 의료 게임체인저 '합성생물학'...맞춤형 질병 치료 혁신 이끈다(2023.4)
- 9) 융합연구정책센터, 융합연구리뷰, 마이크로바이옴과 합성생물학의 만남, 차세대 의료용 미생물 개발(2021.8)

- ◇ BioINdustry는 산업정보 전문업체인 프로스트앤드설리번과 Fortune Business Insights 등의 내용을 기반으로 작성한 보고서로 국가생명공학정책연구센터의 공식적 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 국가생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다. 단, 영리적 목적의 이용은 금지됩니다.